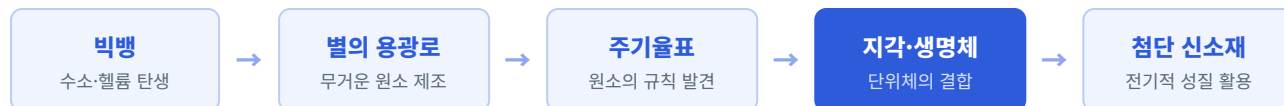


지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

바위와 근육과 DNA — 서로 전혀 달라 보이는 이 물질들은,
놀랍게도 모두 같은 방식으로 만들어진다. 작은 단위체의 반복 결합.

● 원소의 여정 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- 01 **우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다
- 02 **별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생
- 03 **원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓ 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식
- 04 **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** NOW 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리
- 05 **물질의 전기적 성질과 신소재** 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 바위와 단백질과 DNA의 공통점은? 힌트: 레고 블록. **개념 1**
- 지각의 돌은 왜 대부분 '규산염' 광물일까? 단위체 하나로 어떻게 수백 가지 광물이 될까? **개념 2**
- 아미노산 20종으로 어떻게 수만 가지 단백질을 만들까? **개념 3·5**
- 고작 네 글자(A·G·C·T)로 어떻게 생명의 설계도를 다 쓸 수 있을까? **개념 4·5**

"모든 것은 원자로 이루어져 있다 — 가장 짧은 문장에 담긴, 가장 많은 정보." — 리처드 파인만, 물리학자

04

지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

성취기준 10통과1-02-05

단위체의 결합 → 물질의 형성 설명

1 같은 원리 — 단위체의 반복 결합

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 **산소와 규소**가, 생명체에는 **탄소·수소·산소·질소**가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 물질이 만들어지는 **방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

이 소단원에서 만날 세 주인공이 바로 그 사례다. 지각의 **규산염 광물**은 규산염 사면체가, 생명체의 **단백질**은 아미노산이, 유전 정보를 담은 **핵산**은 뉴클레오타이드가 반복 결합하여 만들어진다. 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나 — 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다.

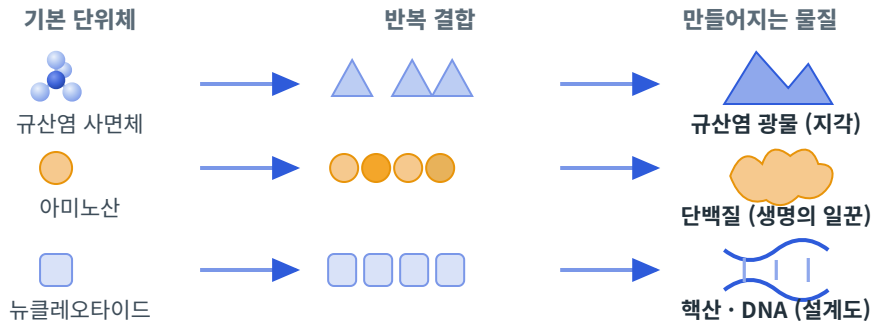


그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각과 생명의 물질이 된다

박찬
샘

"이번 소단원은 표어 하나로 끝난다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짚지어 두면 절반은 끝!"

● 날개 노트

기본 단위체

큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.

지각 vs 생명체의 원소

지각: 산소 > 규소.

생명체: 산소·탄소·수소·질소.
(소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.)

● 한눈에 암기

사면체 → 광물

아미노산 → 단백질

뉴클레오타이드 → 핵산

"단위체 다르고 원리 같다!"

📖 중학 과학 다시보기

광물과 암석 (중1)

암석은 광물로 이루어져 있다. 이 소단원에선 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

2 지각의 재료 — 규산염 광물

지각의 원소는 산소(약 47 %)와 규소(약 28 %)가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다.

규산염 광물의 기본 단위체는 **규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 규산염 사면체**다. 사면체들은 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 독립형은 감람석, 한 줄로 이어진 단사슬은 휘석, 두 줄이 붙은 복사슬은 각섬석, 얇은 판상은 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 망상은 단단한 석영·장석이다. 단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만든다.

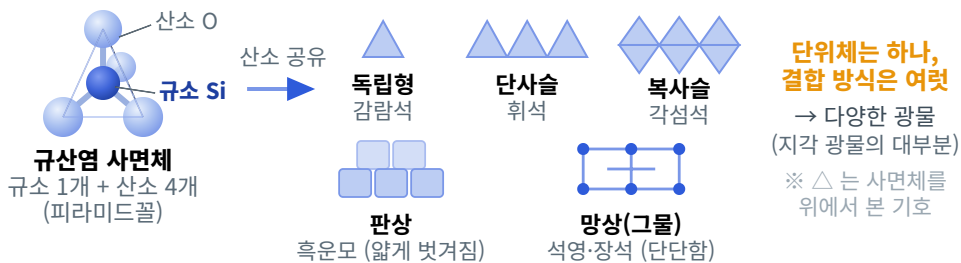


그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 어떻게 이어지느냐가 광물의 종류를 가른다

! 시험엔 이렇게

숫자 바뀌치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = 규소 1 + 산소 4 (반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = 산소 (규소가 아니다!).

압 알짜 정리 ① — 규산염 광물

- ✓ 지각의 원소: 산소(약 47 %) > 규소(약 28 %) → 광물 대부분이 규산염 광물
- ✓ 단위체 = 규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4), 이웃과 산소를 공유하며 결합
- ✓ 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상) → 감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영

✓ 바로바로 체크

- 1 지각에 가장 많은 원소는 산소이다. (O , X)
- 2 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다. (O , X)
- 3 사면체의 결합 방식이 달라지면 서로 다른 광물이 만들어진다. (O , X)

(지각의 원소 구성: 산소 46.6%, 규소 27.7%, 알루미늄 8.1%, 철 5.0%, 칼슘 3.6%, 나트륨 2.8%, 칼륨 2.6%, 마그네슘 2.1%, 기타 1.5%)

● 날개 노트

규산염 광물

규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다.

Si-O 결합

사면체 안의 규소와 산소는 공유 결합으로 묶인다. 이웃 사면체와는 꼭짓점의 산소를 함께 쓴다.

광물의 성질과 구조

흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

● 궁금해?

왜 하필 규소일까

규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다. 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

3 생명의 일꾼 — 단백질

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 **일이란 일은 거의 다 하는** 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 **가장 많은 성분(약 16 %)**이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 **약 20종류** 뿐인데, 이들이 **펩타이드 결합**으로 수십~수천 개씩 **사슬처럼 이어져** 단백질이 된다. 결합이 하나 생길 때마다 **물 분자 1개**가 빠져나온다. 중요한 것은 **어떤 아미노산이, 몇 개, 어떤 순서로** 이어지는가다.

아미노산 사슬은 **배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀** 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 **기능을 결정**한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다.



그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

박찬샘

"아미노산 20종은 알파벳 20자야. CAT와 ACT가 다른 단어이듯, 순서가 바뀌면 다른 단백질! '순서 = 정체성'만 기억해."

● 날개 노트

아미노산

단백질의 기본 단위체.

생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.

펩타이드 결합

아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠진다 — 아미노산 n개 사슬이면 결합 n-1개, 물 n-1분자.

효소

몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다.

● 궁금해?

달걀을 익히면?

열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다. 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. (O , X)
- 2 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다. (O , X)
- 3 효소와 헤모글로빈은 단백질이다. (O , X)

0 8 (요류 룡육 12-포산 1247공 1288) X 2 0 1 1음

4 생명의 설계도 — 핵산(DNA)

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산, 당, **염기**가 **1 : 1 : 1**로 결합한 것이고, DNA의 당은 **디옥시라이보스**다. DNA에 쓰이는 염기는 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 **이중 나선** 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 **정해진 짝하고만** 손을 잡는다 — **A는 T와, G는 C와**. 그래서 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, DNA 전체에서 **A와 T의 수, G와 C의 수는 늘 같다**. 그리고 이 **염기가 늘어선 순서(염기 서열)**가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다.

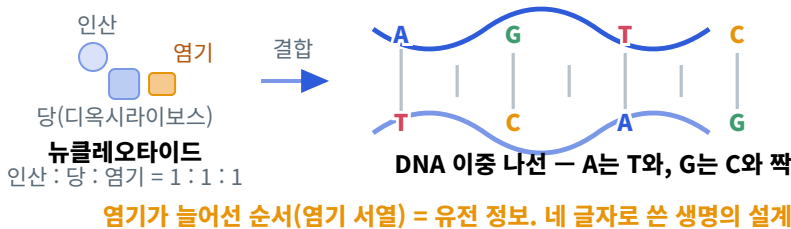


그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

● 날개 노트

핵산

유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

RNA

DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

구성 원소

단백질: C·H·O·N

핵산: C·H·O·N·P (인산의 P)

● 시험 단골 비교

20 vs 4

아미노산 = 약 20종

DNA 염기 = 4종(A·G·C·T)

두 숫자 바꿔치기 최다 빈출!

개수 세기

염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드·인산·당 각 2n개

알짜 정리 ② — 단백질과 핵산

- ✓ 단백질: 단위체 = 아미노산(약 20종) → 배열 순서 → 입체 구조 → 기능 결정
- ✓ 핵산(DNA·RNA): 단위체 = 뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1), DNA 염기는 A·G·C·T 4종
- ✓ DNA는 이중 나선, A-T / G-C 짝 → A = T, G = C 개수, 염기 서열 = 유전 정보

✓ 바로바로 체크

- 1 핵산의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다. (O , X)
- 2 DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다. (O , X)
- 3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 담겨 있다. (O , X)

0 8 (80 89 '81 84) X 2 0 1 89

5 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 전략

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. 사면체 **한 종류**로 수백 가지 광물을, 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질을, 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 $20 \times 20 \times 20 = 8000$ 가지다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 **무한**이다. DNA도 마찬가지 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 **물질과 규칙성** 단원이 관통해 온 큰 그림이다.

아미노산 3개를 잇는다면?


20가지 × 20가지 × 20가지
= 8000가지
단 3개만 이어도!

자연의 공통 전략

사면체 **1종** → 수백 가지 광물
아미노산 **20종** → 수만 가지 단백질
염기 **4종** → 모든 유전 정보

적은 재료 × 배열의 다양성 = 무한

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략

● 날개 노트

생명체의 구성 물질

물(약 66%) > 단백질(약 16%) > 지질 > 핵산·탄수화물 순.
물을 뺀 1등이 단백질이다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

알 알짜 정리 ③ — 이 소단원 한 장 요약

- ✓ 규산염 사면체(규소 1+산소 4) → 결합 방식 따라 → 다양한 광물 (지각)
- ✓ 아미노산(약 20종) → 배열 순서 따라 → 다양한 단백질 (기능)
- ✓ 뉴클레오타이드(염기 4종) → 염기 서열 따라 → 핵산·DNA (유전 정보)

박찬
쌤

"시험 직전엔 표 하나만 그려 — 단위체 셋, 만들어지는 물질 셋, 다양성의 비결 (결합 방식·배열 순서·염기 서열) 셋. 3×3이면 이 소단원 끝!"

✓ 바로바로 체크

- 1 지각과 생명체의 물질은 모두 기본 단위체의 결합으로 만들어진다. (O , X)
- 2 DNA의 염기는 약 20종류이다. (O , X)
- 3 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다. (O , X)

(지각: 규산염 사면체 결합 방식에 따라 다양한 광물 생성, 생명체: 아미노산 20종, 염기 4종 조합으로 단백질, DNA 등 생성)

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

세 물질을 한 표에 놓고 비교한다

자료

표는 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질 (가)~(다)를 비교한 것이다.

구분	(가) 규산염 광물	(나) 단백질	(다) 핵산(DNA)
기본 단위체	규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)	아미노산 (약 20종)	뉴클레오타이드 (염기는 A·G·C·T 4종)
다양성의 비결	사면체의 결합 방식	아미노산의 배열 순서	염기 서열
만들어지는 것	감람석·흑운모·석영 등	효소·항체·헤모글로빈 등	유전 정보(설계도)

해석의 3단계

1. 단위체부터 짚기

— 사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 이 세 쌍이 흔들리면 모든 문제가 흔들린다.

2. 다양성의 비결 확인

— 셋 다 단위체 종류는 적다. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 결합 방식·배열 순서·서열에서 나온다.

3. 숫자 함정 점검

— 20종(아미노산)과 4종(DNA 염기)을 서로 바꿔 낸 선지, 사면체의 '규소 4 + 산소 1' 같은 숫자 뒤집기를 잡아낸다.

결론

지각의 광물과 생명체의 단백질·핵산은 재료도 쓰임도 다르지만, 적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다는 같은 규칙을 따른다. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

! 시험엔 이렇게

비교표 자료가 나오면 ① 단위체 이름 → ② 단위체 종류 수(1·20·4) → ③ 다양성의 비결 순서로 세로줄을 훑어라. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

직접 해보기 — 네 글자로 설계도 쓰기

A·G·C·T 네 글자로 만들 수 있는 길이 10짜리 서열은 몇 가지일까? 4를 10번 곱하면 4^{10} = 약 105만 가지다. 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍 — 경우의 수는 우주의 원자 수보다 많다. 친구와 서로 다른 8글자 서열을 만들어 교환하고, A↔T·G↔C 규칙으로 상대방 서열의 '반대쪽 가닥'을 맞춰 보자.

II. 물질과 규칙성

143

교과서 탐구

모형 제작

DNA 모형을 만들고 부품을 세어 규칙성을 찾는다

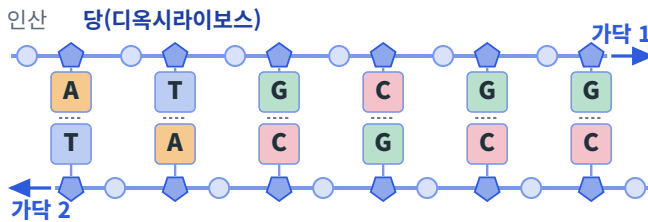
목적

DNA 모형을 직접 만들어 이중 나선의 구조적 특징(바깥 골격·안쪽 염기쌍·두 가닥의 방향)을 확인하고, 부품의 개수에서 규칙성을 찾는다.

준비·과정 — 색종이(인산은 원, 당은 오각형, 염기는 네 가지 색 사각형), 이쑤시개

1. 인산 1개, 당 1개, 염기 1개를 이어 뉴클레오타이드를 만든다. 염기는 A·T·G·C를 서로 다른 색으로 한다.
2. 가닥 1의 염기 서열을 A-T-G-C-G-G로 정하고, 뉴클레오타이드 6개를 당과 인산이 번갈아 오도록 이어 한 가닥을 만든다.
3. 가닥 1의 염기마다 A에는 T, G에는 C가 마주 오도록 가닥 2를 만들어 염기끼리 맞붙인다. 가닥 2는 위아래를 뒤집어 놓는다.
4. 완성한 사다리를 한 방향으로 비틀어 이중 나선을 만들고, 부품의 개수를 센다.

결과 (위 서열로 만든 모형 — 비틀기 전 사다리)



당-인산 골격 = 바깥 기둥
당과 인산이 번갈아 이어진다

염기쌍 = 안쪽 사다리 칸
A-T, G-C로만 맞붙는다

두 가닥은 방향이 반대
사다리를 비틀면 이중 나선

부품	인산	당	염기 (A · T · G · C)	염기쌍
가닥 1	6	6	6 (1 · 1 · 3 · 1)	6
가닥 2	6	6	6 (1 · 1 · 1 · 3)	
합계	12	12	12 (2 · 2 · 4 · 4)	6

해석의 3단계

1. 구조 — 당과 인산이 번갈아 이어진 골격이 바깥 기둥, 염기쌍이 안쪽 칸이다. 두 가닥은 방향이 반대로 마주 본다.
2. 1 : 1 : 1 — 뉴클레오타이드마다 인산·당·염기가 1개씩이므로 인산 = 당 = 염기 = 뉴클레오타이드 수 = 염기쌍 수 × 2(6쌍 → 12개).
3. 짝 규칙 — A는 T와만, G는 C와만 짝을 이루므로 두 가닥 전체에서 A = T(2개), G = C(4개), A + G = T + C = 염기쌍 수(6). 한 가닥 안에서는 같지 않을 수 있다(가닥 1은 G 3개, C 1개).

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① 수 바꾸기 — 염기쌍이 10개인 DNA라면 인산·당·염기는 각각 20개다.
- ② 비율로 묻기 — DNA 염기 중 A가 30 % 이면 T도 30 %, 나머지 40 %를 G와 C가 20 %씩 나눈다.
- ③ 한 가닥만 주기 — 가닥 1의 A 수는 가닥 2의 T 수와 같다. 가닥 1의 A와 T 수가 같다는 보장은 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 지각과 생명체를 구성하는 물질은 기본 단위체가 반복적으로 결합하여 만들어진다. (O , X)
- ② 지각에 가장 많은 원소는 규소이다. (O , X)
- ③ DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 저장되어 있다. (O , X)
- ④ 규산염 사면체는 규소 1개를 중심으로 _____ 4개가 결합한 사면체 모양의 단위체이다.
- ⑤ 단백질의 기본 단위체는 _____이며, 그 종류는 약 20가지이다.
- ⑥ 핵산(DNA, RNA)의 기본 단위체는 _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

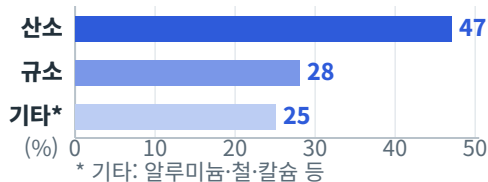
- ⑦ 기본 단위체와, 그 단위체가 반복 결합하여 만들어지는 물질을 옳게 짝지은 것은? ●○○○

10통과1-02-05 | 개념 1

- ① 아미노산 — 핵산 ② 아미노산 — 단백질
 ③ 규산염 사면체 — 단백질
 ④ 뉴클레오타이드 — 석영
 ⑤ 뉴클레오타이드 — 감람석

- ⑧ **중요** **자료** 그림은 지각을 이루는 원소의 질량 비율을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-05 | 개념 1·2



보 기

- ㄱ. 지각에서 질량 비율이 가장 큰 원소는 산소이다.
 ㄴ. '기타' 원소를 모두 합하면 지각의 절반이 넘는다.
 ㄷ. 탄소는 지각에서 두 번째로 많은 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ 규산염 광물에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-02-05 | 개념 2

- ① 지각에서 매우 드물게 발견되는 광물이다.
 ② 기본 단위체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
 ③ 석영은 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
 ④ 사면체들이 산소를 공유하는 결합 방식에 따라 다양한 광물이 된다.
 ⑤ 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 독립되어 있기 때문이다.

- ⑩ 단백질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-02-05 | 개념 3

- ① 아미노산의 배열 순서가 단백질의 기능을 결정한다.
 ② 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다.
 ③ 배열 순서가 달라져도 같은 단백질이 만들어진다.
 ④ 단백질을 이루는 아미노산은 수천 종류이다.
 ⑤ 단백질의 주된 역할은 유전 정보의 저장이다.

- 11 탐구 다음은 흑운모와 석영으로 한 실험이다.

[과정] (가) 흑운모 조각과 석영 조각에 각각 투명 테이프를 붙였다가 떼어 낸다.
(나) 쇠못 끝으로 두 광물의 표면을 각각 긁어 본다.
[결과] 흑운모는 얇은 판 조각이 테이프에 묻어 나왔고, 쇠못에 긁혔다. 석영은 테이프에 묻어 나온 것이 없었고, 쇠못에 긁히지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2, 탐구

보 기

- ㄱ. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 판상 구조로 결합했기 때문이다.
ㄴ. 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조여서 단단하다.
ㄷ. 두 광물은 기본 단위체가 같지만, 결합 방식이 달라 성질이 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 중요 자료 그림은 아미노산 5개가 결합하여 만들어진 두 사슬 P와 Q를 모식적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ○ 안의 글자는 아미노산의 종류이다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3

P 글 알 발 라 류 아미노산 5개
Q 류 라 발 알 글 아미노산 5개

보 기

- ㄱ. P와 Q는 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이다.
ㄴ. P와 Q를 이루는 아미노산의 종류와 수는 같다.
ㄷ. P와 Q는 입체 구조와 기능이 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

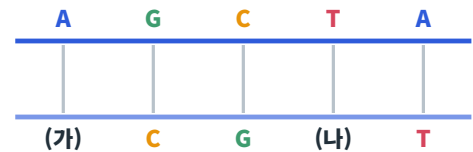
- 13 탐구 DNA 모형 만들기 활동에서 염기쌍 10개로 이루어진 이중 나선 모형을 만들었다. 이 모형에서 A-T 쌍이 4개일 때, 모형에 쓰인 당의 개수와 구아닌(G)의 개수를 옳게 짝지은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 4, 교과서 탐구

- ① 당 10, G 6 ② 당 10, G 12 ③ 당 20, G 4
④ 당 20, G 12 ⑤ 당 20, G 6

- 14 자료 그림은 DNA 이중 나선의 일부를 펼쳐서 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 염기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-02-05 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (가)와 (나)는 같은 염기이다.
ㄴ. 이 조각에서 G의 개수는 A의 개수보다 많다.
ㄷ. 이 DNA 조각의 두 가닥 전체에서 A의 개수와 T의 개수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 DNA 한 가닥에서 염기 4개가 차례로 늘어선 서열은 모두 몇 가지인가? (단, 같은 염기가 반복되어도 되고, 순서가 다르면 다른 서열로 본다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5

- ① 4 ② 16 ③ 24 ④ 64 ⑤ 256

- 16 다음은 지각과 생명체를 이루는 물질의 다양성에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1:5

학생 A : 규산염 광물이 수백 가지나 되는 건 규산염 사면체의 종류가 수백 가지이기 때문이야.

학생 B : DNA의 염기는 약 20종이라서 많은 유전 정보를 담을 수 있어.

학생 C : 아미노산은 약 20종뿐이지만, 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질을 만들 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 17 **중요** **자료** 표는 지각과 생명체를 이루는 세 물질을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, DNA의 단위체 종류 수는 염기의 종류 수로 센다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5, 자료 파헤치기

구분	규산염 광물	단백질	DNA
기본 단위체	㉠	아미노산	뉴클레오타이드
단위체 종류 수	1	㉡	4
다양성의 비결	결합 방식	배열 순서	㉢

보 기

- ㄱ. ㉠은 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
 ㄴ. ㉡은 약 20이다.
 ㄷ. ㉢은 염기 서열이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **중요** **서술형** 아미노산은 약 20종류뿐이지만 단백질의 종류는 수만 가지가 넘는다. 그 까닭을 '배열 순서', '입체 구조', '기능'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3:5

- 19 **서술형** 감람석, 흑운모, 석영은 모두 규산염 광물이지만 서로 다른 광물이다. 그 까닭을 '규산염 사면체', '산소', '결합 방식'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

- 20 **서술형** DNA 이중 나선에서 한쪽 가닥의 염기 서열이 A-A-G-C-T일 때, 마주 보는 가닥의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 '이중 나선', '짝'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 규산염 광물의 단위체 ㉠과 그 결합 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 2



보 기

- ㄱ. ㉠은 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
 ㄴ. ㉠에서 규소와 산소는 공유 결합을 하고, ㉠은 이웃 ㉠과 산소를 공유하며 결합한다.
 ㄷ. (가)와 (나)처럼 결합 방식이 달라도 만들어지는 광물은 한 종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 표는 단백질과 DNA 한 가닥을 이루는 단위체의 종류 수와, 단위체 2개를 이어 만들 수 있는 배열의 가짓수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종으로 계산하고, 같은 단위체가 반복되어도 되며, 순서가 다르면 다른 배열로 본다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 5 (개념 3·4 연계)

물질	단위체	종류 수	2개를 이은 배열 수
단백질	아미노산	20	(가)
DNA 한 가닥	뉴클레오타이드	4	(나)

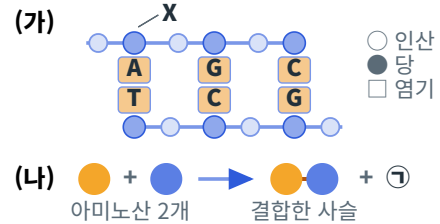
보 기

- ㄱ. (가)는 40이다.
 ㄴ. (나)는 16이다.
 ㄷ. 단위체를 3개씩 이을 때 배열의 가짓수는 단백질이 DNA 한 가닥의 125배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 DNA의 일부를, (나)는 아미노산 2개의 결합을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 3·4, 교과서 탐구



보 기

- ㄱ. X는 디옥시라이보스이다.
 ㄴ. (나)의 결합은 펩타이드 결합이고, ㉠은 물이다.
 ㄷ. (가)에서 인산의 수는 염기쌍의 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림 (가)는 탄소와 규소의 전자 배치를, (나)는 규산염 사면체를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 2 (소단원 03 연계)



보 기

- ㄱ. 탄소와 규소는 원자가 전자 수가 4개로 같아, 주기율표에서 같은 족에 속한다.
 ㄴ. 전자껍질 수는 탄소가 규소보다 많다.
 ㄷ. (나)에서 규소 1개와 결합한 산소는 3개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	②	①	④	①	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	⑤	②	⑤	②	④	서슬형	서슬형	서슬형	③	④	③	①

1 O

개념 1

사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산.
재료는 달라도 '단위체의 반복 결합'이라는 원리는 같다.

2 X

개념 2

최다 원소는 산소(약 47 %). 규소(약 28 %)는 2위다.

3 O

개념 4

염기 A·G·C·T의 배열 순서(염기 서열)가 곧 유전 정보다.

4 산소

개념 2

규소 1개 중심 + 산소 4개 = 규산염 사면체. 숫자를 뒤집으면 틀린다.

5 아미노산

개념 3

약 20종의 아미노산이 수와 순서를 달리해 결합하며 수만 가지 단백질이 된다.

6 뉴클레오타이드

개념 4

인산·당·염기로 이루어진 뉴클레오타이드가 핵산(DNA·RNA)의 단위체다.

7 ②

개념 1

세 쌍을 짝짓는다 — 규산염 사면체 → 규산염 광물, 아미노산 → 단백질, 뉴클레오타이드 → 핵산.

바로알기

① 아미노산이 결합하면 단백질이 된다 — 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드이다. ③ 규산염 사면체가 결합하면 규산염 광물이 된다. ④·⑤ 석영과 감람석은 규산염 사면체가 결합한 규산염 광물이다.

8 ①

개념 1·2

ㄱ (옳음) 산소가 약 47 %로 가장 길다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) '기타' 원소를 모두 합해도 $100 - (47 + 28) = 25\%$ 로, 지각의 약 4분의 1이다. ㄷ (틀림 →) 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소(약 28 %)이다. 탄소는 '기타'에 들어간다.

9 ④

개념 2

단위체(규산염 사면체)는 하나, 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상)은 여럿 → 다양한 광물.

바로알기

① 규산염 광물은 지각 광물의 대부분을 차지한다. ② 기본 단위체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다. ③ 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조이다(단사슬은 휘석). ⑤ 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 얇게 벗겨진다.

10 ①

개념 3

아미노산의 수·배열 순서 → 접히는 모양(입체 구조) → 기능.
'순서 = 정체성'이다.

바로알기

② 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. ③ 배열 순서가 달라지면 다르게 접혀 다른 단백질이 된다. ④ 단백질을 이루는 아미노산은 약 20종류이다. ⑤ 유전 정보의 저장은 핵산(DNA)이 맡고, 단백질은 효소·항체처럼 몸속의 여러 일을 한다.

11 ⑤

개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 판 방향으로 잘 벗겨진다 — 테이프에 판 조각이 묻어 나온 까닭. ㄴ (옳음) 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조라 단단하다 — 쇠못에 굽히지 않았다. ㄷ (옳음) 두 광물 모두 규산염 사면체가 단위체다. 결합 방식(구조)이 성질을 만든다.

합정 체크

'성질이 다르니 단위체도 다르다'고 생각하면 ㄷ을 놓친다.
단위체는 같고, 구조가 다르다.

12 ③

개념 3

ㄱ (옳음) 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이 단백질 사슬이다.
ㄴ (옳음) P와 Q 모두 글·알·발·라·류 5개 — 종류와 수가 같다. 다른 것은 순서뿐(거꾸로)이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) P와 Q는 배열 순서가 달라 서로 다른 입체 구조로 접히고, 다른 기능을 한다. 재료(종류·수)가 같아도 정체성을 정하는 것은 순서다.

13 ⑤

개념 4 | 교과서 탐구

염기쌍 10개 = 뉴클레오타이드 20개 → 인산·당·염기가 각각 20개(1 : 1 : 1). A-T 쌍이 4개이므로 G-C 쌍은 $10 - 4 = 6$ 개이고, 쌍마다 G가 1개씩이므로 G는 6개.

바로알기

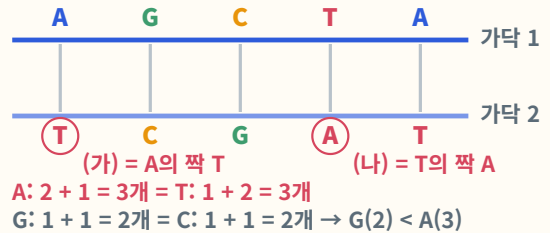
①·② 당은 염기쌍 수가 아니라 뉴클레오타이드 수만큼 있다 — $10 \times 2 = 20$ 개. ③ 4개는 A-T 쌍의 수(= A의 수)이다. ④ 12개는 G와 C를 합한 수이고, G만 세면 6개이다.

14 ②

개념 4

ㄷ (옳음) A는 반드시 T와 짝을 이루므로, 두 가닥 전체에서 A의 수와 T의 수는 언제나 같다(여기서는 각 3개).

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 A와 짝인 타이민(T), (나)는 T와 짝인 아데닌(A)으로 서로 다른 염기이다. ㄴ (틀림 →) G는 2개, A는 3개로 G의 개수가 A보다 적다.

15 ⑤

개념 5

자리마다 A·G·C·T 4가지가 올 수 있으므로
 $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ 가지. 자료 파헤치기의 4^{10} (약 105만)과 같은 계산이다.

바로알기

① 4가지는 염기의 종류 수일 뿐이다. ② 16가지(4×4)는 염기 2개일 때이다. ③ 24가지($4 \times 3 \times 2 \times 1$)는 같은 염기를 반복하지 않을 때이다. ④ 64가지($4 \times 4 \times 4$)는 염기 3개일 때이다.

16 ②

개념 1·5

C (옳음) 약 20종의 아미노산도 수와 배열 순서를 달리하면
 수만 가지 단백질이 된다.

바로알기

A (틀림 →) 규산염 광물의 단위체는 규산염 사면체 한 종류뿐이다. 광물이 다양한 것은 사면체의 결합 방식이 다양하기 때문이다. B (틀림 →) DNA의 염기는 A·G·C·T 4종이다. 4종뿐이어도 염기 서열이 다양해 생명의 설계도를 모두 담는다.

17 ④

개념 5 | 자료 파헤치기

ㄴ (옳음) ㉠은 아미노산의 종류 수, 약 20이다. ㄷ (옳음) ㉡은 DNA 다양성의 비결인 염기 서열이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) ㉠ 규산염 사면체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다. 비교표는 '1·20·4'와 '규소 1 + 산소 4'를 뒤집어 내는 것이 단골 함정이다.

18 모범 답안

개념 3·5

단백질은 아미노산이 사슬처럼 결합하여 만들어지는데, 결합하는 아미노산의 수와 배열 순서가 달라지면 사슬이 서로 다르게 접혀 다른 입체 구조가 된다. 입체 구조가 단백질의 기능을 결정하므로, 약 20종의 아미노산만으로도 배열 순서의 경우의 수만큼 수만 가지 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 결합하는 아미노산의 수와 배열 순서가 다양하게 달라질 수 있다고 썼다.	2점
② 배열 순서에 따라 서로 다른 입체 구조로 접힌다고 썼다.	2점
③ 입체 구조가 기능을 결정하므로 서로 다른 단백질이 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"아미노산의 종류가 많기 때문이다." — 아미노산은 약 20종뿐이다. 배열 순서를 뻗 답.

19 모범 답안

개념 2

세 광물은 모두 규소 1개와 산소 4개로 이루어진 규산염 사면체를 기본 단위체로 한다. 그러나 사면체들이 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결되는 결합 방식이 서로 달라 (감람석은 독립형, 흑운모는 판상, 석영은 망상 구조) 서로 다른 광물이 된다.

채점 요소	배점
① 세 광물의 기본 단위체가 규산염 사면체(규소 1 + 산소 4)로 같다고 썼다.	2점
② 사면체들이 산소를 공유하며 연결된다고 썼다.	2점
③ 결합 방식이 달라 서로 다른 광물이 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"세 광물은 기본 단위체가 서로 다르기 때문이다." — 단위체는 같고 결합 방식이 다르다.

20 모범 답안

개념 4

마주 보는 가닥의 염기 서열은 T-T-C-G-A이다. DNA는 두 가닥이 마주 보며 꼬인 이중 나선 구조이고, 두 가닥의 염기는 A는 T와, G는 C와만 짝을 이룬다. 따라서 한쪽 가닥의 염기 서열이 정해지면 반대쪽 가닥의 서열도 저절로 정해진다.

채점 요소	배점
① 마주 보는 가닥의 서열을 T-T-C-G-A로 썼다.	2점
② 이중 나선의 두 가닥 염기가 마주 보며 짝을 이룬다고 썼다.	2점
③ A는 T와, G는 C와만 짝을 이루므로 한쪽 서열이 반대쪽을 정한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"A-A-G-C-T, 두 가닥은 같은 서열이다." — 같은 서열이 아니라 짝 염기의 서열이 마주 본다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) ① = 규소 1개 + 산소 4개의 규산염 사면체. ㄴ (옳음) 사면체 안의 Si-O는 공유 결합이고, 사면체들은 이웃과 산소를 공유하며 연결된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 결합 방식이 다르면 (가) 독립형의 감람석, (나) 단사슬형의 휘석처럼 서로 다른 광물이 된다. '단위체는 하나, 광물은 여럿'.

22 ④

개념 5 | 2.5점

ㄴ (옳음) (나) = $4 \times 4 = 16$. ㄷ (옳음) 3개씩: 단백질 $20 \times 20 \times 20 = 8000$, DNA 한 가닥 $4 \times 4 \times 4 = 64 \rightarrow 8000 \div 64 = 125$ 배.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 $20 + 20$ 이 아니라 $20 \times 20 = 400$ 이다 — 자리마다 20가지씩 곱한다.

23 ③

개념 3·4 | 교과서 탐구 | 2점

ㄱ (옳음) DNA 뉴클레오타이드의 당 X는 디옥시라이보스이다 (RNA는 라이보스). ㄴ (옳음) 아미노산과 아미노산 사이에 펩타이드 결합이 하나 생길 때 물(H_2O) 1분자가 빠져나온다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 뉴클레오타이드마다 인산이 1개씩이므로 인산 수 = 뉴클레오타이드 수 = 염기쌍 수 $\times 2$. (가)는 염기쌍 3개, 인산 6개이다.

24 ①

개념 2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 탄소(2, 4)와 규소(2, 8, 4)는 모두 가장 바깥 껍질에 전자가 4개 — 원자가 전자 수가 같으면 같은 족이다(소단원 03).

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) 전자껍질 수는 탄소 2개, 규소 3개로 규소가 더 많다. ㄷ (틀림 →) 규소 1개에 결합한 산소는 4개이다 — 앞쪽 3개 뒤에 1개가 가려져 있다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 세 쌍부터: 사면체(규소 1+산소 4) → 광물 / 아미노산 (20종) → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 핵산.
- ✓ 다양성의 비결은 단위체의 수가 아니라 결합 방식·배열 순서·염기 서열이다.
- ✓ DNA는 이중 나선, A-T / G-C 짝, 염기 서열 = 유전 정보. 지각도 생명도 같은 규칙으로 지어졌다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 규산염 사면체는 규소 몇 개와 산소 몇 개로 이루어지는가?
2. 단백질의 기본 단위체는 무엇이며, 그 종류는 약 몇 가지인가?
3. 염기쌍이 10개인 DNA를 이루는 당은 몇 개이며, 그 당의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저렴 1관소 1개, 산소 4개 2 아미노산, 약 20가지 3 20개, 디페라아이드

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"3×3 표를 그려 봐 — 단위체 셋, 물질 셋, 다양성의 비결 셋. 못 채우면 142쪽으로! — 박찬샘"